

Attività – Big Data Analytics per studenti della LM in Informatica

L'attività consiste nell'approfondire uno degli argomenti visti nelle lezioni relative ai modelli NOSQL, al CAP theorem e alle architetture per big data.

Esempi di possibili approfondimenti sono:

Modelli NOSQL

- Studio e sperimentazione di un sistema che implementa un modello NOSQL (escluso Neo4J);
- Confronto tra sistemi diversi che implementano lo stesso modello NOSQL;
- Supporto architetturale di un sistema/più sistemi NOSQL a confronto;
- Supporto a BASE transaction in un sistema NOSQL/più sistemi NOSQL a confronto.

Architetture per Big data

- Sperimentazione del paradigma di computazione map-reduce o Spark;
- Sperimentazione dell'Hadoop ecosystem attraverso la realizzazione di un technology stack a partire da un caso di studio (ad es. Sqoop, Flume, ...);
- Sperimentazione di Spark (RDD e relative estensioni spark streaming, spark SQL , structured streaming, ecc.);
- approfondimento del CAP theorem;
- modalità di salvataggio delle informazioni su piattaforme BigData (ad es. parquet vs avro in Hadoop) con discussione di pro e contro e possibili casistiche di utilizzo.

Possibili fonti informative, oltre a Google e alla manualistica ufficiale, sono le digital library scientifiche come google scholar <https://scholar.google.it/>, Mendeley <https://www.mendeley.com>, IEEE e ACM

Al termine dell'attività di approfondimento, occorre produrre una relazione con le seguenti caratteristiche:

- la relazione deve avere un titolo e contenere un abstract (riassunto del documento), una sezione di conclusioni e un elenco di riferimenti bibliografici;
- la relazione deve riportare la descrizione di una *sperimentazione pratica*, riassumendo nella parte finale della relazione cosa è stato provato, i risultati ottenuti e la rilevanza rispetto all'argomento della relazione.

La sperimentazione dovrà essere pubblicata su un code repository a scelta (GitLab o GitHub) e dovrà contenere un readme per l'installazione e l'uso.

La relazione dovrà:

- essere redatta in LaTeX usando il formato scaricabile da Moodle;
- essere lunga al più 12 pagine compresi i riferimenti bibliografici e potrà contenere un Appendice di 4 pagine massimo;
- contenere come footnote al titolo il link al code repository.

Consegna: relazione in formato PDF. Scadenza per premio partecipazione: **20/6/2026**